

# W10

실습 데이터 가이드

## 주식 퀀트 — 팩터와 종목 데이터를 어디서 얻나

실습: 팩터 회귀 · 페어 트레이딩 · 메타 레이블링

팩터 수익률은 학계가 무료로 공개한다. 종목 데이터도 공개다.

어려운 것은 수집이 아니라 생존편의와 시점 정합을 지키는 일이다.

BAF.60080 · 연기금 운용전략과 성과평가 · 2026 가을학기

# 이번 실습이 답해야 하는 질문

알파인가 팩터 노출인가

## 실습 산출물

- 펀드 1개의 CAPM · FF3 · FF5 회귀
- $\alpha$ 의 t값과 팩터 노출 분해
- 페어 트레이딩 스프레드와 진입·청산
- 메타 레이블링 — 1차 방향 · 2차 크기

## 그래서 답해야 하는 것

- 초과수익이  $\alpha$ 인가  $\beta$ 인가
- $t > 2$  를 넘는가, 다중검정을 감안하면 어떤가
- 페어의 공적분이 표본 밖에서도 유지되는가
- 2차 모델이 실제로 정밀도를 올리는가

필요한 것은 두 갈래다 — 팩터 수익률(공개) · 종목 또는 펀드 수익률(공개)

# 데이터 명세 — 팩터와 종목의 시점 정합

수집보다 정렬이 어렵다

| 항목                        | 형식  | 빈도 · 기준         | 쓰이는 곳      |
|---------------------------|-----|-----------------|------------|
| date · mkt_rf · smb · hml | 패널  | 월간 %, USD       | FF3 회귀     |
| rmw · cma · mom           | 패널  | 월간 %, USD       | FF5 · 모멘텀  |
| rf                        | 시계열 | 월간 %            | 초과수익 계산    |
| fund_ret · stock_ret      | 시계열 | 월간 또는 일간 %      | 회귀의 좌변     |
| pair_a · pair_b           | 시계열 | 일간 종가 (조정)      | 스프레드 · 공적분 |
| signal · label            | 패널  | 1차 방향 · 2차 실행여부 | 메타 레이블링    |
| universe_asof             | 표   | 시점별 구성 종목       | 생존편의 방지    |

# Ken French 데이터의 함정 두 가지

명세만으로는 드러나지 않는 것들

- 미국 달러 · 미국 시장 기준이다 — 국내 펀드에 그대로 회귀하면 통화와 시장이 어긋난다
- 국내 팩터가 필요하면 KRX 데이터로 직접 구성하거나 글로벌 팩터(Developed) 시리즈를 쓴다

## 데이터 설계의 원칙

- 팩터와 종목 수익률의 기간·빈도·통화를 일치시킨다 — Ken French는 미국 달러 기준이다
- 상장폐지 종목을 빼면 생존편의가 들어간다

# 어디서 구하나 — 팩터는 학계가 공개한다

등록도 결제도 필요 없다

| 데이터         | 출처                             | 형식        | 비고          |
|-------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| FF3 · FF5   | Ken French Data Library (다트머스) | CSV (zip) | 월간 · 일간     |
| 글로벌 · 지역 팩터 | Ken French                     | CSV       | 통화 주의       |
| 153개 팩터     | jkpfactors.com (JKP 공개 데이터)    | CSV       | W12에서 본격 사용 |
| 국내 종목 · 지수  | KRX 정보데이터시스템                   | 웹         | 무료          |
| 해외 종목       | yfinance — auto_adjust=True    | 파이썬       | 배당 포함       |
| 펀드 수익률      | 금융투자협회 전자공시 · 각 운용사 공시         | 웹         | 국내 액티브 펀드   |

# 가상 데이터는 쓰지 않는다

이 데이터를 어떻게 다룰 것인가

- 팩터도 종목도 모두 공개다 — 실제 데이터라야 t값과 다중검정 논의가 의미를 가진다
- 다만 메타 레이블링의 라벨은 규칙에 따라 생성한다 — 이것은 가상이 아니라 파생 데이터다

# 팩터와 수익률을 정렬하는 프롬프트

시점 정합을 지시에 명시한다

## [입력] 프롬프트 · Claude Code

팩터 회귀용 데이터를 만들어줘.

- 1) Ken French 에서 월간 FF5 + 모멘텀 다운로드  
(Developed 지역, 최근 15년)
- 2) 분석 대상 펀드/ETF 월간 총수익률  
(yfinance, auto\_adjust=True)
- 3) 두 시계열을 date 로 정렬해 병합
  - 팩터는 % 단위, 수익률도 % 로 통일
  - rf 를 빼서 초과수익 열을 따로 만든다
- 4) 결측 구간과 기간 불일치를 표로 보고

산출: fml\_w11\_factors.csv

각 열의 시작·종료일과 관측 수 출력

주의: 팩터는 USD 기준이다. 대상이 원화면  
그 사실을 출력에 경고로 표시해줘.

## 이 프롬프트의 요령

- 통화 불일치를 경고하게 시킨다
- 단위(%)를 통일하라고 명시한다
- 관측 수를 출력받아 표본이 충분한지 먼저 본다

# 다음에 무엇을 시킬 것인가

데이터가 준비되면 분석은 지시 한 줄이면 된다

## 이어지는 지시

- "CAPM · FF3 · FF5 세 모형으로 회귀하고  $\alpha$ 와 t값을 표로 비교해줘"
- "팩터를 늘릴 때  $\alpha$ 가 어떻게 줄어드는지 보여줘"
- "메타 레이블링 2차 모델을 붙여 정밀도 변화를 재줘"

## 이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- W12 — 같은 팩터 데이터로 멀티팩터 엔진을 만든다
- W15 — 알파와 팩터 기여의 분해가 TPA의 핵심 논거가 된다

# 숫자를 믿기 전에 확인할 것

$\alpha$ 가 크게 나오면 대개 데이터 문제다

## 반드시 맞춰볼 것

- 시장  $\beta$ 가 1 부근인가 (주식형이면)
- 팩터와 수익률의 단위가 같은가
- 초과수익에서  $r_f$ 를 두 번 빼지 않았는가
- $R^2$ 가 0.7 이상인가

## 자주 나오는 오류

- 미국 팩터에 국내 펀드를 회귀하고  $\alpha$ 가 크다고 결론내는 것
- 상장폐지 종목을 제외한 유니버스로 백테스트하는 것
- 재무 데이터를 결산일 기준으로 붙여 미래정보가 새는 것
- 다중검정 보정 없이  $t > 2$  를 유의하다고 보는 것

팩터 데이터는 공짜지만 정렬은 공짜가 아니다 — 통화 · 빈도 · 시점 세 가지를 항상 확인한다